

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 3

1. Bewijs dat een string bestaande uit gebalanceerde haakjes gegenereerd wordt door de grammatica

$$B \rightarrow BB \mid (B) \mid \varepsilon$$

Hint: gebruik inductie op de lengte van de string.

2. Expressies in C kunnen zowel ronde als vierkante haakjes bevatten. De vierkante haakjes stellen array indexing voor en de ronde function calls.

Als strings beschouwen we C expressies waarbij we alles behalve de haakjes laten

wegvallen. Een expressie als $f(a[i] * (b[i][j], c[g(x)]), d[i])$ wordt dus de string

$([]([[] [()]] [])$. Stel een grammatica op die dergelijke strings met gebalanceerde haakjes genereert.

3. Beschouw de grammatica

$$S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \varepsilon$$

Deze grammatica is ambigu. Toon aan dat de string aab

- (a) twee parse trees heeft
- (b) twee linkse afleidingen heeft
- (c) twee rechtse afleidingen heeft

4. Construeer voor de taal uit oefening 3 een grammatica die niet ambigu is.

5. Beschouw de grammatica $S \rightarrow S + S \mid SS \mid S^* \mid (S) \mid 0 \mid 1 \mid \emptyset \mid \varepsilon$, opgesteld in

oefeningenreeks 1 voor het opstellen van reguliere expressies over het alfabet $\{0,1\}$.

Is deze grammatica ambigu? Zo ja, construeer een grammatica die niet ambigu is.